

Лекція 6

Особливості фізичних процесів в колі змінного струму

Миттєва потужність

Протікання змінного (синусоїдального) струму по ділянках електричного кола супроводжується споживанням енергії від джерел. Швидкість надходження енергії характеризується потужністю. Під миттєвим значенням потужності (миттєва потужність) розуміють добуток миттєвих значень напруги u на ділянці кола на миттєве значення струму i , що протікає на цій ділянці:

$$p=ui,$$

де p – функція часу.

Перед тим як розпочати до вивчення основ розрахунку складного електричного кола змінного струму, розглянемо співвідношення між струмами та напругами у простих електричних колах, векторні діаграми для них та криві миттєвих значень різних величин.

Складовими елементами кола змінного струму є активний опір R , індуктивність L , ємність C .

Термін «опір» для кола змінного, на відміну від кола постійного струму у колах змінного струму присутні не тільки елементи, в яких виділяється енергія у вигляді теплоти (їх називають *активними опорами*), а і ті елементи електричного кола, в яких енергія у вигляді теплоти не виділяється, але періодично запасається енергія у електричному та магнітному полях. Такі елементи електричного кола називають реактивними, а опір, що чинить змінному струму, *реактивним опором*. Реактивні опори мають індуктивності та ємності.

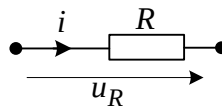
Змінний струм у активному опорі R 

Рисунок 6.1

При напрузі $u = U_m \sin(\omega t + \psi)$ на опорі (Рис. 6.1) струм визначається за законом Ома

$$i = \frac{U_m}{R} \sin(\omega t + \psi) = I_m \sin(\omega t + \psi)$$

При синусоїдному струмі напруга на резисторі теж синусоїдна і синфазна зі струмом. Часові графіки струму і напруги по резисторі зображені на рис. 6.2.

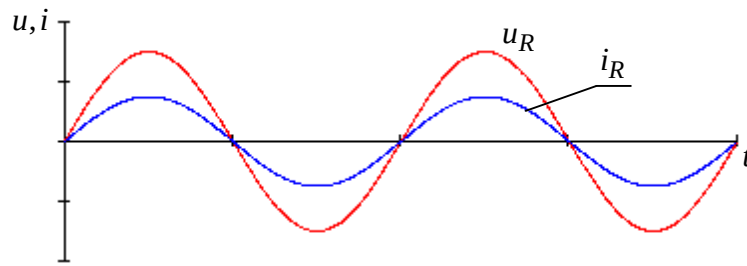


Рисунок 6.2

Опір R – як параметр синусоїдного струму називають *активним* опором, тому що в ньому відбувається необоротне перетворення електричної енергії на тепло, або в інші види енергії.



В опорі R струм i напруга співпадають за фазою (Рис. 6.3).

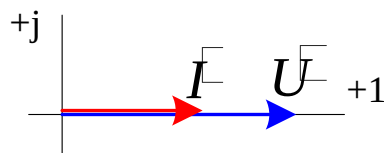


Рисунок 6.3

Миттєва потужність p_R ділянки з опором R визначається як добуток миттєвих значень напруги і струму.

$$p_R = u_R \cdot i = R \cdot i^2 = R \cdot I_m^2 \sin^2(\omega t + \psi_i) = 2R \cdot I^2 \sin^2(\omega t + \psi_i) = \\ = R \cdot I^2 (1 - \cos 2(\omega t + \psi_i)).$$

Із формули (2.19) випливає, що миттєва потужність p_R має постійну складову і складову, яка змінюється з подвійною частотою відносно частоти струму.

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T (UI - UI \cos 2\omega t) dt = \frac{UIT}{T} - 0 = UI$$

$$\boxed{P = UI}$$

U та I – діючі значення.

Середнє значення миттєвої потужності за період називається активною потужністю і вимірюється у ватах (кіловатах) (Вт, кВт).

$$P = UI = U \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}, \text{ або } P = UI = RI \cdot I = I^2 R.$$

Графіки зміни миттєвої потужності, струму та напруги зображені на рис. 6.4

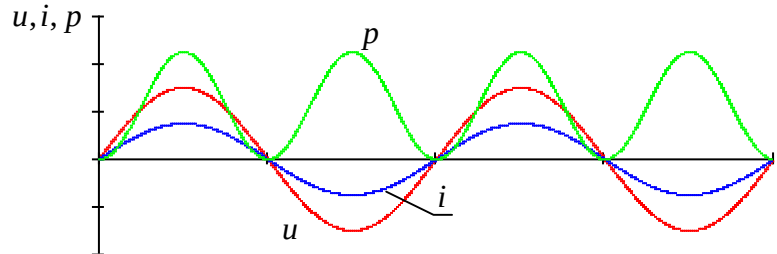


Рисунок 6.4

Змінний струм у індуктивності L

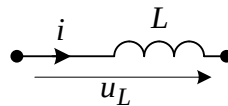


Рисунок 6.5

Змінний струм протікаючи через індуктивність (рис. 6.5) створює на ній напругу:

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \cos(\omega t + \psi_i)$$

де $\omega L = X_L$ – реактивний опір індуктивності. X_L – розрахункова величина, враховує реакцію індуктивності на синусоїдний струм.

$$u_L = \omega L I_m \cos(\omega t + \psi_i) = X_L I_m \sin(\omega t + \psi_i + \frac{\pi}{2})$$

Із отриманого рішення для u_L видно, що при синусоїдному струмі напруга на індуктивності теж синусоїдна функція, але зсунута на кут $\pi/2$.

Графіки миттєвих значень напруги і струму індуктивності зображені на рис.6.5.

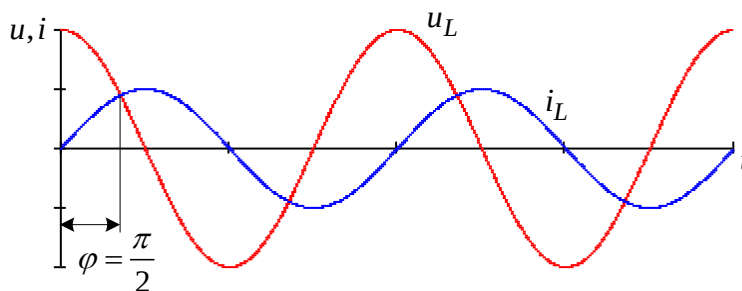
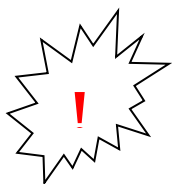


Рисунок 6.5



В індуктивності L напруга випереджає струм на $\pi/2$

Векторна діаграма показана на рис. 6.6.

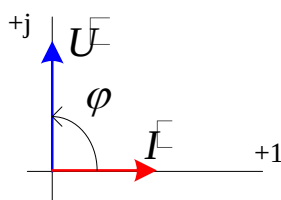


Рисунок 6.6

Миттєва потужність для індуктивності:

$$\begin{aligned} p_L &= u_L \cdot i = X_L I_m \cos(\omega t + \psi_i) \cdot I_m \sin(\omega t + \psi_i) = \\ &= 2X_L I^2 \cos(\omega t + \psi_i) \sin(\omega t + \psi_i) = X_L I^2 \sin 2(\omega t + \psi_i). \\ p_L &= X_L I^2 \sin 2(\omega t + \psi_i) \end{aligned}$$

видно, що миттєва потужність ділянки з індуктивністю при синусоїдному струмі є також синусоїдна функція, але має подвійну частоту по відношенню до струму. Середнє значення за період миттєвої потужності дорівнює 0. Тому як характеристика миттєвої потужності p_L надалі буде використовуватись амплітудне значення $X_L I^2$.

$$Q_L = X_L I^2$$

де Q_L – реактивна потужність індуктивності.

Амплітуда миттєвої потужності, що дорівнює максимальній швидкості надходження енергії у магнітне поле котушки, називається індуктивною потужністю.

$$Q_L = UI = IX_L I = I^2 X_L = \frac{I^2}{B_L}, \text{ або: } Q_L = UI = U \frac{U}{X_L} = \frac{U^2}{X_L} = U^2 B_L$$

Графіки зміни миттєвої потужності, струму та напруги зображені на рис. 6.7

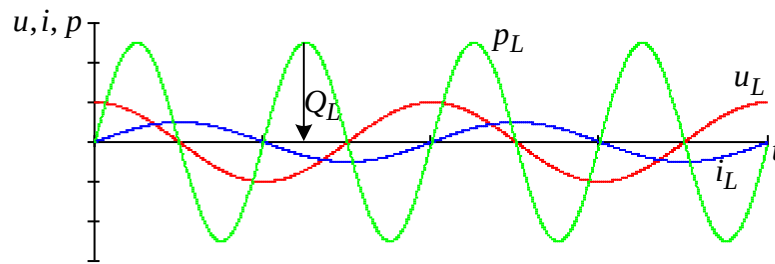


Рисунок 6.7

Змінний струм у ємності C

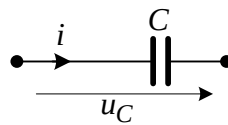


Рисунок 6.8

Синусоїдна напруга

$$u_c = U_m \sin \omega t = U \sqrt{2} \sin \omega t$$

прикладена до ємності (Рис. 6.8) викликає у ній струм:

$$i = C \frac{du_c}{dt} = \omega C U_m \cos \omega t = \frac{U_m}{\frac{1}{\omega C}} \cos \omega t = I_{mC} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right),$$

де $I_{mC} = \frac{U_m}{\frac{1}{\omega C}}$, $\frac{1}{\omega C} = X_C$ – реактивний опір ємності, що має розмірність опору,

називається ємнісним опором конденсатора, змінюється обернено пропорційно частоті.

Напруга на ємності

$$\begin{aligned} u_C &= -I_m X_C \sin\left(\omega t + \psi_i + \frac{\pi}{2}\right) = I_m X_C \sin\left(\omega t + \psi_i - \frac{\pi}{2}\right) = \\ &= U_{Cm} \sin\left(\omega t + \psi_i - \frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

Порівнюючи формули для струму та напруги бачимо, що при синусоїдному струмі напруга на ємності є також синусоїдна, тієї ж частоти, але зсунута відносно струму на кут $-\pi/2$. Тобто крива напруги на ємності відстає від кривої струму (рис. 6.9).

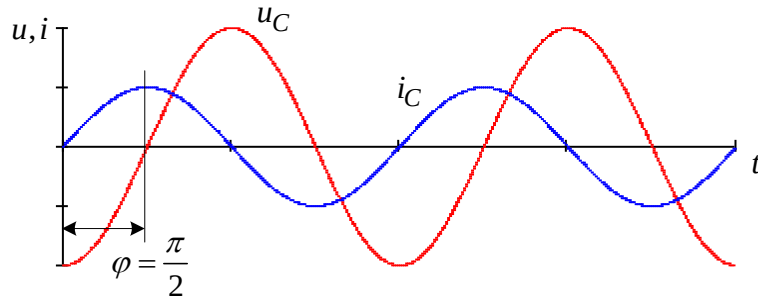
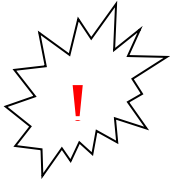


Рисунок 6.9



В ємності C напруга відстає від струму на $\pi/2$.

Векторна діаграма показана на рис. 6.10.

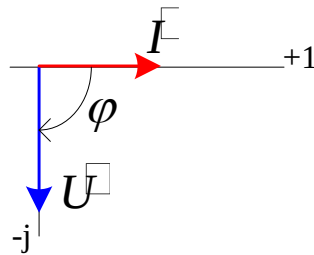


Рисунок 6.10

Миттєва потужність ділянки:

$$\begin{aligned} p_C &= u_C \cdot i = -X_C I_m \cos(\omega t + \psi_i) \cdot I_m \sin(\omega t + \psi_i) = \\ &= -2X_C I^2 \cos(\omega t + \psi_i) \sin(\omega t + \psi_i) = -X_C I^2 \sin 2(\omega t + \psi_i). \end{aligned}$$

При синусоїдному струмі миттєва потужність p_C є також синусоїдною функцією, але має частоту, подвійну по відношенню до частоти струму. Середнє за період значення дорівнює 0, тому для характеристики використовують амплітудне значення

$$Q_C = X_C I^2$$

де Q_C – реактивна потужність ємності.

Графіки миттєвої потужності, напруги і струму зображено на рис. 6.11.

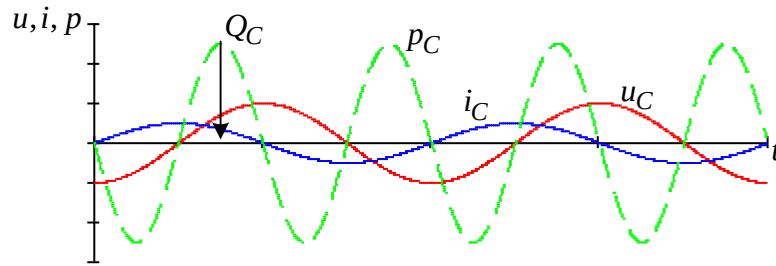


Рисунок 6.11

Послідовне з'єднання елементів RLC у колі змінного струму

Синусоїдна напруга u прикладена на вхід кола (Рис.6.12) з послідовним з'єднанням елементів R, L, C створює синусоїдний струм

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

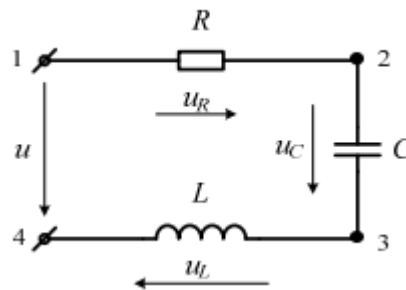


Рисунок 6.12

За другим законом Кірхгофа напруга на вході кола (контура) дорівнює сумі напруг на його елементах

$$u = u_{14} = u_R + u_C + u_L$$

$$u_R = R \cdot I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

$$u_L = X_L \cdot I_m \sin\left(\omega t + \psi_i + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$u_C = -X_C \cdot I_m \sin\left(\omega t + \psi_i + \frac{\pi}{2}\right)$$

Від миттєвих значень можна перейти до їх зображень – комплексів:

$$u_R = iR \rightarrow \dot{I}R = \dot{U}_R$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} \rightarrow j\omega L \dot{I} = \dot{U}_L$$

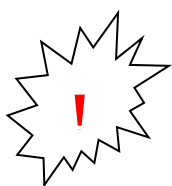
$$u_C = \frac{1}{C} \int i dt \rightarrow \frac{1}{j\omega C} \dot{I} = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I} = \dot{U}_C$$

Отже, за другим законом Кірхгофа комплексне значення напруги на вході кола дорівнює комплексним значенням напруг на його елементах

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = iR + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}i = i(R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}) = i\underline{Z}.$$

де $\underline{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = Ze^{j\varphi} = Z\angle\varphi$ – комплексний опір – імпеданс.

$$\boxed{i = \frac{\dot{U}}{\underline{Z}}}$$



Закон Ома у комплексній формі: комплекс струму на ділянці кола дорівнює комплексу напруги на цій ділянці діленому на комплексний опір цієї ділянки.

Якщо позначити $\omega L = X_L$, $\frac{1}{\omega C} = X_C$, тоді

$$\underline{Z} = R + j(X_L - X_C) = R + jX$$

де R – активний опір кола – *резистанс*, $X_L - X_C = X$ – реактивний опір кола – *реактанс*.

Наочно комплексний опір можна зобразити графічно Рис. 6.13:

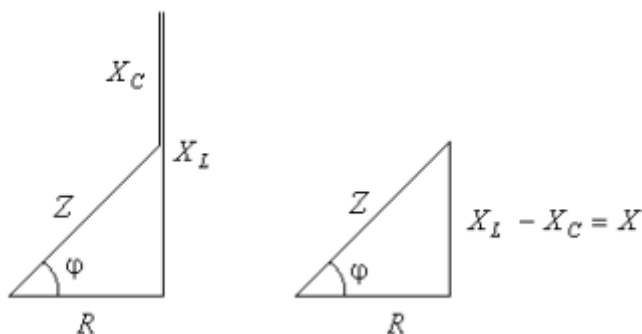


Рисунок 6.13

Звідки

$$Z = \sqrt{R^2 + x^2}; \quad \varphi = \arctg \frac{x}{R} = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}; \quad R = Z \cos \varphi; \quad x = Z \sin \varphi.$$

Паралельне з'єднання елементів RLC у колі змінного струму

При паралельному з'єднанні елементів R , L , C (Рис. 6.14) напруга на кожному з них однакова:

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$$

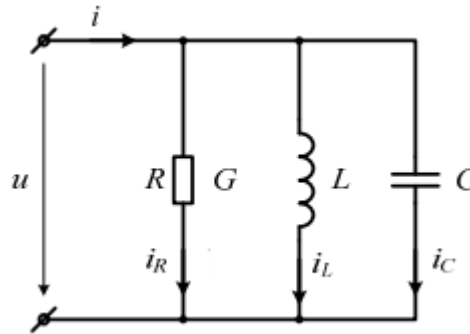


Рисунок 6.14

За першим законом Кірхгофа:

$$i = i_R + i_L + i_C$$

Струми на елементах схеми виражаються через напругу:

$$i_R = \frac{u}{R} = uG = GU_m \sin(\omega t + \psi_u) \rightarrow G\dot{U}$$

$$i_L = \frac{1}{L} \int u dt \rightarrow \frac{1}{j\omega L} \dot{U} = -j \frac{1}{\omega L} \dot{U}$$

$$i_C = C \frac{du}{dt} \rightarrow j\omega C \dot{U}$$

або

$$\dot{I} = G\dot{U} - j \frac{1}{\omega L} \dot{U} + j\omega C \dot{U} = \dot{U} \left(G - j \frac{1}{\omega L} + j\omega C \right) = \dot{U} \left[G - j \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) \right]$$

де

$$\underline{Y} = G - j \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) = G - j(B_L - B_C) = (G - jB) = Ye^{-j\varphi} = Y \angle -\varphi$$

$\underline{Y}$ – повна комплексна провідність (адмінтанс);

G – активна провідність (кондуктанс);

$B_C = \omega C$ – ємнісна провідність;

$B_L = \frac{1}{\omega L}$ – індуктивна провідність;

$B = B_L - B_C$ – реактивна провідність (сусцептанс).

За комплексною провідністю $\underline{Y} = G - jB$, закон Ома записується:

$$\boxed{\dot{I} = \dot{U} \underline{Y}}$$

Більш наочно співвідношення між G , B , B_L , B_C зображується графічно (Рис. 6.15):

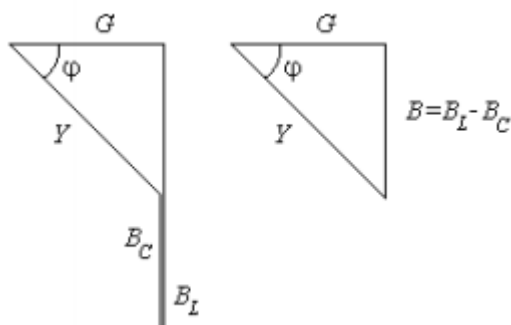


Рисунок 6.15

Звідки

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2}; \quad \varphi = \arctg \frac{B}{G} = \arctg \frac{\frac{1}{\omega C} - \omega L}{G}; \quad G = Y \cos \varphi; \quad B = Y \sin \varphi.$$

Будь-який пасивний двополюсник можна охарактеризувати комплексним опором або комплексною індуктивністю. Оскільки:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} \text{ то, } \underline{ZY} = 1.$$

Закони Кірхгофа у комплексній формі

Перший закон Кірхгофа

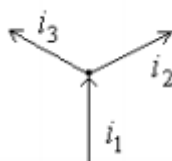


Рисунок 6.16

Синусоїдні струми вузла (Рис.6.16) замінюються комплексами:

$$i_1 = I_{m1} \sin(\omega t + \psi_1) \rightarrow \dot{I}_1$$

$$i_2 = I_{m2} \sin(\omega t + \psi_2) \rightarrow \dot{I}_2$$

$$i_3 = I_{m3} \sin(\omega t + \psi_3) \rightarrow \dot{I}_3$$

Згідно з першим законом Кірхгофа:

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 \rightarrow \dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0$$

або в загальній формі:

$$\sum_{k=1}^n \dot{I}_k = 0$$

Алгебраїчна сума комплексів струмів у вузлі дорівнює нулю.

Другий закон Кірхгофа

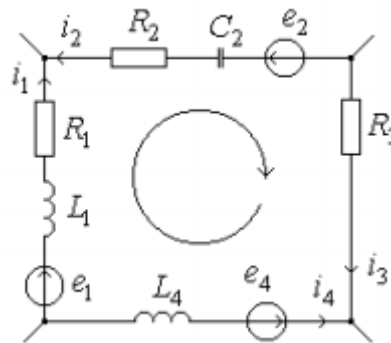


Рисунок 6.17

Синусоїдні напруги контура (Рис. 6.17) замінюються комплексами:

$$e_1 - e_2 - e_4 = i_1 R_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} - i_2 R_2 - \frac{1}{C_2} \int i_2 dt + i_3 R_3 - L_4 \frac{di_4}{dt}$$

У комплексній формі:

$$\dot{E}_1 - \dot{E}_2 - \dot{E}_4 = \dot{I}_1 R_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 - \dot{I}_2 R_2 - \frac{1}{j\omega C_2} \dot{I}_2 + \dot{I}_3 R_3 - j\omega L_4 \dot{I}_4$$

після групування:

$$\dot{I}_1 \underbrace{(R_1 + j\omega L_1)}_{\underline{Z}_1} - \dot{I}_2 \underbrace{\left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}\right)}_{\underline{Z}_2} + \dot{I}_3 \underbrace{R_3}_{\underline{Z}_3} - \dot{I}_4 \underbrace{j\omega L_4}_{\underline{Z}_4} = \dot{E}_1 - \dot{E}_2 - \dot{E}_4$$

можна записати

$$\dot{I}_1 \underline{Z}_1 - \dot{I}_2 \underline{Z}_2 + \dot{I}_3 \underline{Z}_3 - \dot{I}_4 \underline{Z}_4 = \dot{E}_1 - \dot{E}_2 - \dot{E}_4$$

або в загальному вигляді другий закон Кірхгофа формулюється:

$$\sum_{k=1}^n \dot{I}_k \underline{Z}_k = \sum_{k=1}^m \dot{E}_k$$

Алгебраїчна сума комплексів напруг пасивних елементів контура дорівнює алгебраїчній сумі комплексних ЕРС контура.

Потужність у комплексній формі

Повна потужність (комплексна потужність), що виробляється джерелом:

$$\begin{aligned}\tilde{S} &= \dot{U} \cdot \dot{I}^* = \\ &= U e^{j\psi_u} \cdot I e^{-j\psi_i} = UI e^{j(\psi_u - \psi_i)} = \\ &= UI e^{j\varphi} = UI \cos \varphi + jUI \sin \varphi = \\ &= P + jQ = S e^{j\varphi}\end{aligned}$$

активна потужність (дійсна частина комплексної потужності)

$$P = UI \cos \varphi = \operatorname{Re}(\dot{U} \cdot \dot{I}^*)$$

реактивна потужність (уявна частина комплексної потужності)

$$Q = UI \sin \varphi = \operatorname{Im}(\dot{U} \cdot \dot{I}^*)$$

Зв'язок між потужностями наочно показаний на Рис. 6.18

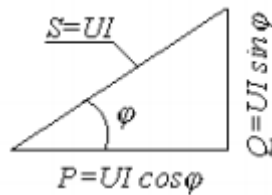


Рисунок 6.18

Баланс потужностей.

Комплексна потужність джерела енергії (генератора)

$$\tilde{S} = \dot{U} \dot{I}^* = P + jQ$$

дорівнює комплексній потужності споживача

$$P_{cn} + jQ_{cn}$$

де

$$P_{cn} = P_1 + P_2 + \dots + P_n = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + \dots + I_n^2 R_n$$

активна потужність споживача, дорівнює арифметичній сумі добутків квадратів діючих значень струмів на активні опори віток.

$$Q_{cn} = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = I_1^2 x_1 + I_2^2 x_2 + \dots + I_n^2 x_n$$

реактивна потужність споживача, дорівнює алгебраїчній сумі добутків квадратів діючих значень струмів на реактивні опори віток. Для ємнісних

Висновки.

1. Струм, який протікає через резистор і напруга на ньому збігається за фазою.
2. Струм, який протікає через ідеальну котушку індуктивності, відстає за фазою від напруги на кут $\pi/2$.
3. Струм ідеального конденсатора випереджає за фазою напругу на ньому на кут $\pi/2$.
4. Резистор характеризується активним опором R , ідеальна котушка – індуктивним опором $X_L = \omega L$, а ідеальний конденсатор – ємнісним опором $X_C = 1/\omega C$. Індуктивний і ємнісний опір називають реактивними.
5. Для розрахунку електричних кіл змінного струму символічним методом використовують поняття комплексного опору, який складається з активного опору (дійсна частина) і реактивного опору (уявна частина).
6. Реактивний опір буває двох видів: індуктивний X_L і ємнісний X_C . У разі їх послідовного з'єднання загальний реактивний опір визначається як різниця, тобто $X = X_L - X_C$.
7. Для синусоїдних напруг та струмів використовують поняття миттєвої, активної, реактивної та повної потужностей.
8. Активна потужність визначає перетворення електричної енергії в інші види енергії.
9. Реактивна потужність характеризує обмін енергією між реактивними елементами або джерелом і споживачем. Для індуктивного елемента вона додатна, а для ємнісного – від'ємна, тому компенсувати реактивну потужність індуктивного характеру можна вмиканням конденсаторів.
10. В електричному колі синусоїдного струму існує баланс активних і баланс реактивних потужностей, тобто для нього можна скласти два рівняння балансу потужностей.